CONCILIACIÓN BANCARIA SEMI-AUTOMÁTICA

POWER BI
PYTHON
REPORTLAB
GITHUB

Automatización Inteligente para Procesos Financieros

Versión: 2.0
Última actualización: [07/03/2026]
Autor: [Keneth A. Palacios]
Repositorio: [https://github.com/KPforusesmain/conciliacion-bancaria-semi-automatica.git]

TABLA DE CONTENIDO

1. Resumen Ejecutivo
2. Objetivos del Proyecto
3. Contexto y Problema de Negocio
4. Arquitectura de la Solución
5. Tecnologías Implementadas
6. Estructura del Proyecto
7. Formato de Datos de Entrada
8. Lógica de Conciliación
9. Guía de Implementación
10. Resultados Esperados
11. Mejoras Futuras
12. Anexos

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Conciliación Bancaria Semi-Automática es una solución desarrollada en Python que automatiza parcialmente el proceso de conciliación entre movimientos bancarios y registros contables. Mediante algoritmos de matching inteligente (monto, fecha y similitud de texto), el sistema clasifica automáticamente las transacciones en tres categorías operativas:

Categoría	Descripción	Acción Requerida
Matched	Coincidencias claras	Automática - Archivar
Review	Coincidencias probables	Validación manual
Unmatched	Sin contraparte detectada	Investigación

Beneficios Clave:

- Reduce tiempo de conciliación en un **70-80%**
- Minimiza errores humanos en el proceso
- Mejora trazabilidad y control interno
- Proporciona base para auditoría financiera

---

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General

Desarrollar una herramienta semi-automatizada que optimice el proceso de conciliación bancaria, reduciendo el tiempo operativo y mejorando la precisión en la detección de diferencias entre registros bancarios y contables.

2.2 Objetivos Específicos

1. Implementar algoritmos de matching por **monto exacto** con tolerancia configurable
2. Desarrollar lógica de comparación de **fechas** con ventana de tiempo ajustable
3. Integrar **similitud de texto** para descripciones y referencias
4. Clasificar automáticamente transacciones en categorías operativas
5. Generar reportes de salida para análisis y control interno
6. Documentar el proceso para auditoría y trazabilidad

---

3. CONTEXTO Y PROBLEMA DE NEGOCIO

3.1 Situación Actual

En la mayoría de las PYMEs y departamentos financieros, la conciliación bancaria se realiza de forma manual con las siguientes características:

Aspecto	Situación Actual	Impacto
Tiempo dedicado	4-8 horas por cierre	Alto costo operativo
Precisión	Propensa a errores humanos	Diferencias no detectadas
Trazabilidad	Limitada o inexistente	Dificultad en auditorías
Escalabilidad	No escala con volumen	Cuellos de botella

3.2 Problemas Específicos

Operativos:

- Búsqueda manual de contrapartidas
- Revisión línea por línea en Excel
- Dificultad para identificar coincidencias parciales

Financieros:

- Cierres contables retrasados
- Diferencias no explicadas
- Riesgo de errores en reportes

De Control:

- Falta de estandarización
- Proceso dependiente de personas
- Auditoría compleja

3.3 Oportunidad de Mejora

Este proyecto aprovecha técnicas de **fuzzy matching** y **reglas de negocio** para automatizar la parte repetitiva del proceso, permitiendo que el equipo financiero se concentre en:

- Análisis de excepciones

- Investigación de diferencias
- Mejora continua del proceso

---

4. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

4.1 Flujo del Proceso

```
[ENTRADAS]                [PROCESAMIENTO]                [SALIDAS]
     │                          │                              │
     ▼                          ▼                              ▼

┌──────────────┐         ┌──────────────────┐         ┌──────────────────┐
│ Banco.csv    │         │                  │         │ matched.csv      │
│              │ ──────► │ Algoritmo de     │ ──────► │ review.csv       │
│ Libro.csv    │         │ Matching         │         │ unmatched.csv    │
└──────────────┘         │ (Pandas +        │         └──────────────────┘
                         │  RapidFuzz)      │
                         └──────────────────┘          ┌──────────────────┐
                                                       │ resumen.txt      │
                                                       └──────────────────┘
```

4.2 Componentes del Sistema

Componente	Función	Tecnología
Carga de Datos	Lectura de archivos CSV/Excel	pandas
Normalización	Estandarización de formatos	pandas
Matching	Comparación multi-criterio	RapidFuzz
Clasificación	Asignación de categorías	Lógica Python
Exportación	Generación de reportes	pandas/CSV

---

5. TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

Tecnología	Versión	Propósito
Python	3.8+	Lenguaje base
Pandas	2.0+	Manipulación y análisis de datos
RapidFuzz	3.0+	Matching difuso de texto
CSV/Excel	-	Formatos de entrada/salida
VS Code	-	Entorno de desarrollo
Git/GitHub	-	Control de versiones

5.1 Dependencias Principales

```
# requirements.txt
pandas>=2.0.0
numpy>=1.24.0
rapidfuzz>=3.0.0
openpyxl>=3.1.0  # Para archivos Excel
python-dotenv>=1.0.0  # Configuración
```

---

6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
conciliacion-bancaria-semi-automatica/
│
├── 📁 data/
│   ├── banco_mensual.csv          # Extracto bancario (entrada)
│   ├── libro_diario.csv           # Registros contables (entrada)
│   └── 📁 samples/                 # Datos de ejemplo para pruebas
│       ├── banco_sample.csv
│       └── libro_sample.csv
│
├── 📁 output/
│   ├── YYYY-MM-DD_matched.csv     # Transacciones conciliadas
│   ├── YYYY-MM-DD_review.csv      # Pendientes de revisión
│   ├── YYYY-MM-DD_unmatched_banco.csv  # Solo en banco
│   ├── YYYY-MM-DD_unmatched_libro.csv  # Solo en libro
│   └── YYYY-MM-DD_resumen.txt     # Estadísticas del proceso
│
├── 📁 src/
│   ├── __init__.py
│   ├── config.py                   # Parámetros configurables
│   ├── loader.py                    # Carga de datos
│   ├── matcher.py                   # Lógica de matching
│   ├── classifier.py                 # Clasificación de resultados
│   └── exporter.py                   # Exportación de archivos
│   └── main.py                       # Orquestador principal
│
├── 📁 docs/
│   ├── manual_usuario.md            # Guía de uso
│   ├── logica_matching.md           # Explicación detallada
│   └── casos_prueba.md              # Escenarios de prueba
│
├── 📁 assets/
│   ├── diagrama_flujo.png           # Diagrama del proceso
│   ├── ejemplo_salida.png           # Captura de resultados
│   └── demo.gif                      # Demostración
│
├── 📁 tests/
│   ├── test_loader.py
│   ├── test_matcher.py
│   └── test_integracion.py
│
├── .gitignore
├── README.md
├── requirements.txt
```

```
├── config.ini.example              # Ejemplo configuración
└── LICENSE
```

---

7. FORMATO DE DATOS DE ENTRADA

7.1 Archivo Banco (banco.csv)

Columna	Tipo	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
`fecha_banco`	Fecha	Sí	Fecha del movimiento	2024-01-15
`descripcion_banco`	Texto	Sí	Descripción/glosa	TRANSFERENCIA CLIENTE A
`monto_banco`	Decimal	Sí	Monto (positivo/negativo)	1500.00
`referencia_banco`	Texto	No	Número de referencia	REF-2024-001

7.2 Archivo Libro (libro.csv)

Columna	Tipo	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
`fecha_libro`	Fecha	Sí	Fecha registro contable	2024-01-15
`descripcion_libro`	Texto	Sí	Descripción asiento	VENTA CLIENTE A
`monto_libro`	Decimal	Sí	Monto contable	1500.00
`referencia_libro`	Texto	No	Referencia interna	FAC-2024-001
`cuenta_contable`	Texto	No	Código de cuenta	1105-01

---

8. LÓGICA DE CONCILIACIÓN

8.1 Criterios de Matching

Criterio	Ponderación	Tolerancia	Descripción
Monto	50%	Exacto	Condición obligatoria
Fecha	30%	±3 días	Configurable
Texto	20%	≥80% similitud	RapidFuzz ratio

8.2 Algoritmo de Decisión

```
Para cada registro del banco:
    Buscar en libro por MONTO EXACTO

    Si hay coincidencias de monto:
        Para cada candidato:
            Calcular diferencia_fecha = abs(fecha_banco - fecha_libro)
            Calcular similitud_texto = fuzz.ratio(desc_banco, desc_libro)

            Si diferencia_fecha ≤ tolerancia Y similitud_texto ≥ umbral:
                Clasificar = "matched"
                Guardar score = (30% * fecha_score) + (20% * texto_score)

            Si solo monto coincide:
                Clasificar = "review"

    Si no hay coincidencias de monto:
        Clasificar = "unmatched_banco"

Para registros de libro sin match:
    Clasificar = "unmatched_libro"
```

8.3 Parámetros Configurables

```python
# config.py
CONFIG = {
    'tolerancia_dias': 3,              # Ventana de fechas
    'umbral_texto': 80,                 # % mínimo similitud
    'separador_decimal': '.',           # Formato números
    'formato_fecha': '%Y-%m-%d',        # Formato fecha
    'encoding': 'utf-8',                # Codificación archivos
    'output_timestamp': True             # Timestamp en salidas
}
```

---

9. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

9.1 Instalación

Paso 1: Clonar repositorio

```
git clone https://github.com/KPforusesmain/conciliacion-bancaria-semi-
automatica.git
cd conciliacion-bancaria-semi-automatica
```

Paso 2: Crear entorno virtual

```
# Windows
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate

# Mac/Linux
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

Paso 3: Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 4: Configurar parámetros

```
cp config.ini.example config.ini
# Editar config.ini según necesidades
```

9.2 Ejecución

```
# Ejecutar con archivos por defecto
python src/main.py

# Especificar archivos de entrada
python src/main.py --banco data/banco.csv --libro data/libro.csv

# Configurar tolerancia personalizada
python src/main.py --tolerancia 5 --umbral 75
```

9.3 Verificación de Resultados

Los archivos de salida se generan en `output/` con formato:

- `YYYY-MM-DD_HHMM_matched.csv`
- `YYYY-MM-DD_HHMM_review.csv`
- `YYYY-MM-DD_HHMM_unmatched_banco.csv`
- `YYYY-MM-DD_HHMM_unmatched_libro.csv`
- `YYYY-MM-DD_HHMM_resumen.txt`

---

10. RESULTADOS ESPERADOS

10.1 Ejemplo de Resumen

```
==================================================
RESUMEN DE CONCILIACIÓN BANCARIA
==================================================
Fecha proceso: 2024-01-31
Período: Enero 2024

ESTADÍSTICAS GENERALES
--------------------------------------------------
Total registros banco:      1,250
Total registros libro:       1,310

MATCHED (Conciliados)
--------------------------------------------------
Coincidencias exactas:         980  (78.4%)
Coincidencias parciales:        120  (9.6%)
Total conciliados:            1,100  (88.0% del banco)

REVIEW (Revisión manual)
--------------------------------------------------
Requieren validación:           85   (6.8%)

UNMATCHED (No conciliados)
--------------------------------------------------
Solo en banco:                  65   (5.2%)
Solo en libro:                  125  (9.5%)

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
--------------------------------------------------
Tiempo ejecución:             3.2 segundos
Equivalente manual:           6 horas

==================================================
```

10.2 Beneficios Cuantitativos

Métrica	Antes	Después	Mejora
Tiempo por cierre	6 horas	30 minutos	92%
Errores detectados	15-20	2-3	85%
Trazabilidad	Manual	Automática	100%
Satisfacción usuario	Baja	Alta	N/A

11. MEJORAS FUTURAS

Corto Plazo (3 meses)

- [ ] Interfaz gráfica simple (Tkinter/Streamlit)
- [ ] Soporte para múltiples formatos (OFX, PDF)
- [ ] Dashboard de métricas de conciliación
- [ ] Historial de conciliaciones anteriores

Mediano Plazo (6 meses)

- [ ] Machine Learning para mejorar matching
- [ ] Reglas de negocio configurables por usuario
- [ ] API REST para integración con ERPs
- [ ] Alertas automáticas de diferencias

Largo Plazo (12 meses)

- [ ] Conexión directa a APIs bancarias
- [ ] Automatización completa del ciclo
- [ ] Módulo de detección de fraudes
- [ ] Versión cloud multi-tenant

---

12. ANEXOS

A. Ejemplo de Archivo de Entrada

banco_sample.csv

```
fecha_banco,descripcion_banco,monto_banco,referencia_banco
2024-01-02,TRANSFERENCIA CLIENTE ABC,1500.00,REF123
2024-01-03,PAGO PROVEEDOR XYZ,-850.50,FAC789
2024-01-05,COMISION BANCARIA,-12.00,COM456
```

libro_sample.csv

```
fecha_libro,descripcion_libro,monto_libro,referencia_libro,cuenta_contable
2024-01-02,VENTA CLIENTE ABC,1500.00,FAC-001,4105-01
2024-01-03,COMPRA PROVEEDOR XYZ,850.50,OC-001,5105-01
2024-01-04,GASTO BANCARIO,12.00,NOTA-001,5305-01
```

B. Configuración Recomendada

```
[DEFAULT]
tolerancia_dias = 3
umbral_texto = 80
formato_fecha = %%Y-%%m-%%d
encoding = utf-8
verbose = true

[COLUMNAS]
banco_fecha = fecha_banco
banco_desc = descripcion_banco
banco_monto = monto_banco
banco_ref = referencia_banco

libro_fecha = fecha_libro
libro_desc = descripcion_libro
libro_monto = monto_libro
libro_ref = referencia_libro
```

C. Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución
No encuentra matches	Formato fechas incorrecto	Verificar formato en config.ini
Matching lento	Volumen muy grande	Aumentar memoria o batch processing
Errores encoding	Archivos con caracteres especiales	Cambiar encoding a 'latin-1'

GLOSARIO

Término	Definición
Conciliación Bancaria	Proceso de verificar que los movimientos del banco coincidan con los registros contables
Fuzzy Matching	Técnica para encontrar coincidencias aproximadas en texto
RapidFuzz	Librería Python para matching difuso optimizada
Unmatched	Transacción sin contraparte detectada
Review	Coincidencia parcial que requiere validación humana

LICENCIA

MIT License

Copyright (c) 2026 [Keneth A. Palacios]

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files...